

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Sistemas Operativos
Código asignatura:	2050014
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	2
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Lenguajes y Sistema Informáticos
Departamento/s:	Lenguajes y Sistemas Informáticos

Coordinador de la asignatura

PEREZ CASTELLANOS, JOSE ANTONIO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

NEIRA AYUSO, PABLO

Objetivos y resultados del aprendizaje

Conocimientos (C)

C04: Conoce el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

C05: Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

C08: Comprende y domina las características, funcionalidades, estructura y diseño de los Sistemas Operativos para el diseño e implementación de aplicaciones basadas en sus servicios.

Habilidades o destrezas (HD)

HD01: Diseña, desarrolla, selecciona, administra, mantiene y evalúa servicios, aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

HD02: Planifica, concibe, despliega y dirige proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.

HD03: Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

HD04: Comprende y evalúa la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman.

Competencias generales o transversales (COM)

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

COM04: Conoce y aplica las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseña e implementa aplicaciones basadas en ellos.

COM10: Identifica, evalúa y gestiona los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.

Contenidos o bloques temáticos

Tema 1:

Teoría: Fundamentos

Laboratorio: Administración de Sistemas Linux

Tema 2:

Teoría: Sistemas de Archivos

Laboratorio: Sistemas de Archivos

Tema 3:

Teoría: Virtualización

Laboratorio: Virtualización

Tema 4:

Teoría: Despliegue de Aplicaciones

Laboratorio: Despliegue mediante contenedores

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

La siguiente planificación es orientativa y no se puede garantizar su seguimiento estricto:

Clase 1: Presentación de la asignatura

Clase 2: Teoría tema 1

Clase 3: Teoría tema 1

Clase 4 Teoría tema 1:

Clase 5: Teoría tema 1 / tema 2

Clase 6: Teoría tema 2

Clase 7: Teoría tema 2

Clase 8: Teoría tema 2 / tema 3

Clase 9: Teoría tema 3 / tema 4

Clase 10: Control 1 (Teoría)

Clase 11: Laboratorio 1

Clase 12: Laboratorio 1

Clase 13: Laboratorio 1

Clase 14: Laboratorio 3

Clase 15: Laboratorio 3

Clase 16: Laboratorio 3

Clase 17: Laboratorio 1

Clase 18: Laboratorio 1

Clase 19: Control 2 (Laboratorio)

Clase 20: Laboratorio 2

Clase 21: Laboratorio 2

Clase 22: Laboratorio 2

Clase 23: Laboratorio 2

Clase 24: Laboratorio 2

Clase 25: Laboratorio 4

Clase 26: Laboratorio 4

Clase 27: Laboratorio 4

Clase 28: Control 3 (Laboratorio)

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	16
E Prácticas de Laboratorio	44

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales.

La evaluación de la asignatura consta de tres partes:

- Evaluación de teoría
- Evaluación de laboratorio
- Trabajo voluntario

Las dos primeras (teoría y laboratorio) pueden ser evaluadas tanto por evaluación alternativa como por evaluación oficial. La tercera, sólo se contempla en evaluación oficial. La nota obtenida en cualquiera de las tres partes se conservará para las tres evaluaciones oficiales del curso académico.

Tanto la teoría como la práctica puntúan de 0 a 10, siendo necesario una nota mínima de 5 para considerar aprobada la parte. El trabajo voluntario, puntúa de 0 a 2 puntos. Para aprobar la asignatura, es necesario aprobar tanto teoría como laboratorio por separado, y en caso de estar aprobadas ambas partes, la nota de la asignatura es la media ponderada en proporción al número de créditos entre teoría y laboratorio. A dicha media ponderada se suma el resultado del trabajo voluntario, en caso de haberse realizado.

Evaluación alternativa: dentro de horario de clases se realizarán controles escritos tanto de teoría como de laboratorio.

Evaluación oficial: se realizarán exámenes escritos en las fechas establecidas y publicadas por el centro.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas:

Las clases de teoría se impartirán en clase de forma magistral, ayudándose el profesor de presentaciones powerpoint.

Clases de laboratorio:

Las clases de laboratorio se impartirán en laboratorio, ayudándose el profesor de presentaciones powerpoint y realizando el alumnado ejemplos prácticos propuestos y supervisados por el profesor.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: RAFAEL CORCHUELO GIL

Vocal: ISABEL DE LOS ANGELES NEPOMUCENO CHAMORRO

Secretario: MARIA JOSE ESCALONA CUARESMA

Suplente 1: ADELA DEL RIO ORTEGA

Suplente 2: VICENTE CARRILLO MONTERO

Suplente 3: LUIS MIGUEL SORIA MORILLO

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Criterio de calificación

La evaluación de la asignatura consta de tres partes:

- Evaluación de teoría
- Evaluación de laboratorio
- Trabajo voluntario

Las dos primeras (teoría y laboratorio) pueden ser evaluadas tanto por evaluación alternativa como por evaluación oficial. La tercera, sólo se contempla en evaluación oficial. La nota obtenida en cualquiera de las tres partes se conservará para las tres evaluaciones oficiales del curso académico.

Tanto la teoría como la práctica puntúan de 0 a 10, siendo necesario una nota mínima de 5 para considerar aprobada la parte. El trabajo voluntario, puntúa de 0 a 2 puntos. Para aprobar la asignatura, es necesario aprobar tanto teoría como laboratorio por separado, y en caso de estar aprobadas ambas partes, la nota de la asignatura es la media ponderada en proporción al número de créditos entre teoría y laboratorio. A dicha media ponderada se suma el resultado del trabajo voluntario, en caso de haberse realizado.

Evaluación alternativa: dentro de horario de clases se realizarán tres controles escritos (uno de teoría y dos de laboratorio) con un peso igualado en la nota de la asignatura en los tres casos (33,33%), siempre que la nota tanto de teoría como de laboratorio sea superior o igual a 5.

Evaluación oficial: se realizarán exámenes escritos de laboratorio y teoría en las fechas establecidas y publicadas por el centro.

Información Adicional